



## **INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN**

**Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396**

**del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y**

**resolución S2017060094362**

**DANE 205649000787- NIT 900016841-2**

### **MALLA DE APRENDIZAJE**

## ***PRIMER PERIODO***



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

| ÁREA: Matemática                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GRADO: Sexto                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERIODO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EJES DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.</li> <li>Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.</li> </ul> | <p>Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos). (DBA 1)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar diferentes modelos y estrategias en la solución de problemas con contenido numérico y variacional.</li> <li>Establecer características numéricas y relaciones variacionales que permiten describir conjuntos de números racionales.</li> </ul> | <p><b>Números enteros y sus operaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Resolver problemas mediante el uso de modelos numéricos básicos que involucren operaciones entre números enteros.</li> <li>- Reconocer características comunes y regularidades en los elementos de un conjunto de números enteros.</li> </ul> |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.</li> </ul>                                                 | <p>Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés. (DBA 10)</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interpretar y transformar información estadística presentada en distintos formatos.</li> </ul>                                                   | <p><b>Información estadística</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>Interpretar la información contenida en uno o varios conjuntos de datos presentados en distintos tipos de registros.</li> <li>Plantea una pregunta que le facilite recolectar información que le permita contrastar la información estadística publicada.</li> <li>Comprende la diferencia entre la muestra y la población.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.</li> </ul> | <p>Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos. (DBA3)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Describir y representar situaciones cuantitativas o de variación en diversas representaciones y contextos, usando números racionales.</li> </ul> | <p><b>Representación y comparación de números enteros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>Identificar características básicas de información numérica presentada en distintos tipos de registros.</li> <li>Transformar la información numérica presentada en distintos tipos de registro.</li> </ul>                                                                                          |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.</li> <li>Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.</li> </ul> | <p>Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. (DBA5)</p>                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconocer características de objetos geométricos y métricos.</li> <li>Aplicar estrategias geométricas o métricas en la solución de problemas.</li> </ul>                                                                                                | <p><b>Estimación de medidas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>- Reconocer el conjunto de unidades usadas para cada magnitud (longitud. área. volumen. capacidad, peso y masa. duración, rapidez y temperatura).</li> <li>- Determinar medidas de atributos de figuras geométricas o procedimientos que permiten calcularlos.</li> <li>- Resolver problemas métricos o geométricos que involucran factores escalares.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes contextos.</li> </ul>              | <p>Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos. particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos). (DBA 1)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar diferentes modelos y estrategias en la solución de problemas con contenido numérico y variacional.</li> <li>Establecer características numéricas y relaciones variacionales que permiten describir conjuntos de números racionales.</li> </ul> | <p><b>Operaciones y representación de fracciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Resolver problemas mediante el uso de modelos numéricos básicos que involucren operaciones entre números racionales (suma, resta multiplicación, división, potenciación y radicación).</li> <li>- Reconocer características comunes y regularidades en los elementos de un conjunto de números racionales.</li> </ul>                   |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.</li> <li>Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.</li> </ul>                             | <p>Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados. (DBA6)</p>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer relaciones utilizando características métricas y geométricas de distintos tipos de figuras bidimensionales y tridimensionales.</li> <li>Reconocer características de Objetos geométricos y métricos</li> </ul>                               | <p><b>Figuras y cuerpos geométricos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>- Identifica los elementos que componen las figuras y cuerpos geométricos.</li> <li>- Estima áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.</li> <li>- Diferencia las propiedades geométricas de las figuras y cuerpos geométricos.</li> </ul> <p>Construye cuerpos geométricos con el apoyo de instrumentos de medida adecuados.</p>                                           |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | <b>GRADO:</b> Séptimo                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PERIODO:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                              | <b>LOGROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.</li> <li>Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.</li> </ul> | <p>Comprende y resuelve problemas que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares. (DBA1)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar diferentes modelos y estrategias en la solución de problemas con contenido numérico y variacional.</li> <li>Establecer características numéricas y relaciones variacionales que permiten describir conjuntos de números racionales.</li> </ul> | <p><b>Números enteros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Describe situaciones en las que están presentes los números enteros con sus operaciones.</li> <li>- Utiliza los signos "positivo" y "negativo" para describir cantidades relativas con números enteros.</li> <li>- Calcula e interpreta el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre números enteros.</li> <li>- Representa los números enteros en una recta numérica.</li> </ul> |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer relaciones utilizando características métricas y geométricas de distintos tipos de figuras bidimensionales y tridimensionales.</li> </ul> | <p><b>Polígonos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>- Identifica los tipos de triángulos y sus propiedades.</li> <li>- Identifica los tipos de cuadriláteros y sus propiedades</li> <li>- Establece diferencias entre la semejanza y congruencia de polígonos.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.</li> <li>• Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan</li> </ul> | <p>Comprende y utiliza representaciones cartesianas y geográficas adecuadas para localizar objetos en distintos contextos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocer características de objetos geométricos y métricos</li> </ul>                                                                               | <p><b>Representación cartesiana y geográfica de objetos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>- Representa la trayectoria realizada por un objeto en el plano cartesiano.</li> <li>- Describe geográficamente la posición y trayectoria de objetos.</li> </ul>              |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos (diagramas de barras, diagramas circulares).</li> <li>• Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión experimentos, consultas, entrevistas).</li> </ul> | <p>Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas. (DBA8)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpretar y transformar información estadística presentada en distintos formatos.</li> <li>• Utilizar distintas estrategias para la solución de problemas que involucran conjuntos de datos estadísticos, presentados en tablas. diagramas de barras, diagramas circulares y pictogramas.</li> </ul> | <p><b>Tablas y gráficas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Construye tablas de frecuencia y gráficos (histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea, entre otros). para datos agrupados usando calculadoras o software adecuado</li> <li>- Analiza la información presentada identificando variaciones, relaciones o tendencias y elabora conclusiones que permiten responder la pregunta planteada.</li> <li>- Plantea preguntas, diseña y realiza un plan para recolectar la información pertinente.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes contextos.</li> <li>● Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.</li> </ul> | <p>Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas. (DBA 2)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilizar diferentes modelos y estrategias en la solución de problemas con contenido numérico y variacional.</li> <li>● Establecer características numéricas y relaciones variacionales que permiten describir conjuntos de números racionales</li> </ul> | <p><b>Números racionales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Usa las propiedades distributiva, asociativa modulativa, del inverso y conmutativa de la suma y la multiplicación en los racionales para proponer diferentes caminos al realizar un cálculo.</li> <li>- Describe situaciones en las que están presentes los números racionales con sus operaciones.</li> <li>- Utiliza los signos "positivo" y "negativo" para describir cantidades relativas con números racionales.</li> <li>- Describe procedimientos para calcular el resultado de una operación (suma, resta, multiplicación y división) entre números enteros y racionales.</li> <li>- Representa los números racionales en una recta numérica.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calculo perímetros, áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos</li> </ul> | <p>Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria. (DBA 6)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocer características de objetos geométricos y métricos</li> <li>• Aplicar estrategias geométricas o métricas en la solución de problemas</li> </ul> | <p><b>Perímetros y áreas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>- Interpreta las modificaciones entre el perímetro y el área con un factor de variación respectivo.</li> <li>- Organiza la información (registros tabulares y gráficos) para comprender la relación entre el perímetro y el área.</li> <li>- Establece diferencias entre los gráficos del perímetro y del área.</li> <li>- Coordina los cambios de la variación entre el perímetro y la longitud de los lados o el área de una figura.</li> </ul> |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | <b>GRADO:</b> Octavo                                                                                                                                                                              | <b>PERIODO:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                   | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                               | <b>LOGROS</b>                                                                                                                                                                                     | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos</li> <li>Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.</li> </ul>                                                | <p>Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades. (DBA 1)</p>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en el conjunto de los números reales.</li> </ul>                                           | <p><b>Números reales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>Utiliza procedimientos geométricos para representar números racionales e irracionales</li> <li>Identifica las diferentes representaciones (decimales y no decimales) para argumentar por qué un número es o no racional.</li> <li>Utiliza procedimientos geométricos o aritméticos para construir algunos números irracionales y los ubica en la recta numérica.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.</li> <li>Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).</li> </ul> | <p>Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto. (DBA 11)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comparar, usar e interpretar datos que provienen de situaciones reales y traducir entre diferentes representaciones de un conjunto de datos.</li> </ul> | <p><b>Análisis de tablas y gráficas estadísticas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>Interpreta los datos representados en diferentes tablas y gráficos.</li> <li>Interpretar informaciones presentadas en tablas y gráficas.</li> <li>Comparar diferentes representaciones del mismo conjunto de datos (tablas y/o gráficas).</li> <li>Comparar e interpretar datos provenientes de diversas fuentes.</li> </ul>                               |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmicación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas.</li> <li>Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes.</li> </ul> | <p>Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales. (DBA 2)</p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolver problemas que involucran potenciación, radicación y logaritmicación.</li> </ul>                                                                                                     | <p><b>Potenciación, radicación y logaritmicación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>Justifica procedimientos con los cuales se representan geométricamente números racionales y números reales.</li> <li>Construye varias representaciones (geométrica, decimales o no decimales) de un mismo número racional o irracional.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).</li> </ul>                                                                                                                                         | <p>Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales. (DBA 7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolver y formular problemas usando modelos geométricos</li> <li>Diferenciar magnitudes de un objeto y relacionar las dimensiones de este con la determinación de las magnitudes</li> </ul> | <p><b>Teorema de Pitágoras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>Argumenta la relación pitagórica por medio de construcción al utilizar material concreto.</li> <li>Aplica el teorema de Pitágoras para calcular la medida de cualquier lado de un triángulo rectángulo.</li> </ul>                                                          |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.</li> <li>• Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.</li> </ul>                                                                                                         | <p>Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación con los comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de modelación. (DBA 8)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar expresiones numéricas y algebraicas equivalentes</li> </ul>                                                                                                              | <p><b>Expresiones algebraicas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Opera con formas simbólicas y las interpreta.</li> <li>- Encuentra valores desconocidos en ecuaciones algebraicas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.</li> <li>• Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas.</li> </ul> | <p>Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que configuran el diseño de un objeto. (DBA 6)</p>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacer conjeturas y verificar propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales.</li> <li>• Resolver y formular problemas usando modelos geométricos.</li> </ul> | <p><b>Semejanza y congruencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Espacial métrico</li> <li>- Utiliza criterios para argumentar la congruencia de dos triángulos</li> <li>- Discrimina casos de semejanza de triángulos en situaciones diversas.</li> <li>- Resuelve problemas que implican aplicación de los criterios de semejanza.</li> <li>- Compara figuras y argumenta la posibilidad de ser congruente semejantes entre si.</li> </ul> |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>GRADO:</b> Noveno                                                                                                                                                                                                          | <b>PERIODO:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>LOGROS</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.</li></ul> | Utiliza los números reales (sus operaciones relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas. (DBA 1) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizar propiedades y relaciones de los números reales para resolver problemas.</li></ul> | <b>Números reales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li><li>- Construye representaciones geométricas y numéricas de los números reales (con decimales, raíces, razones y otros símbolos) y realiza conversiones entre ellas</li><li>- Considera el error que genera la aproximación de un número real a partir de números racionales.</li><li>- Identifica la diferencia entre exactitud y aproximación en las diferentes representaciones de los números reales.</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).</li> <li>● Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas entrevistas).</li> <li>● Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema de información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón).</li> </ul> | <p>Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización. (DBA 10)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Formular inferencias y justificar razonamientos y conclusiones a partir del análisis de información estadística.</li> <li>● Reconocer relaciones entre diferentes representaciones de un conjunto de datos y analizar la pertinencia de la representación.</li> <li>● Resolver y formular problemas en diferentes contextos, que requieren hacer inferencias a partir de un conjunto de datos estadísticos provenientes de diferentes fuentes.</li> </ul> | <p><b>Información estadística</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Define el método para recolectar los datos (encuestas, observación o experimento simple) e identifica la población y el tamaño de la muestra del estudio.</li> <li>- Establecer conjeturas acerca de tendencias o relaciones identificadas en conjuntos de datos usando aproximaciones o métodos de ajuste.</li> <li>- Seleccionar la información relevante a partir de una representación de un conjunto de datos.</li> <li>- Hacer inferencias simples a partir de información estadística de distintas fuentes (prensa, revistas, bancos de datos, etc.).</li> <li>- Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales a partir del análisis de información estadística.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas</li> </ul> | <p>Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza inferencias a partir de los criterios de semejanza, congruencia y teoremas básicos. (DBA 6)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Argumentar formal e informalmente sobre propiedades y relaciones de figuras planas y sólidos.</li> </ul> | <p><b>Polígonos y poliedros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial métrico</li> <li>- Compara figuras geométricas y conjetura sobre posibles regularidades.</li> <li>- Dar razones de por qué una figura cumple determinadas propiedades.</li> <li>- Justificar conclusiones sobre propiedades de las figuras planas y de sólidos utilizando ejemplos y contraejemplos.</li> <li>- Clasificar figuras planas y tridimensionales de acuerdo con sus propiedades.</li> <li>- Determinar diferentes desarrollos planos de un mismo sólido, cuando es posible.</li> <li>- Pasar de una representación bidimensional a una tridimensional y viceversa.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas</li> </ul> | <p>Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización. (DBA 10)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos presentado en tablas diagramas de barras y diagrama circular.</li> <li>Reconocer relaciones entre diferentes representaciones de un conjunto de datos y analizar la pertinencia de la representación.</li> </ul> | <p><b>Gráficos estadísticos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>Elabora conclusiones para responder el problema planteado.</li> <li>Usar informaciones presentadas en tablas y gráficas para solucionar problemas en contextos cotidianos o de otras áreas.</li> <li>Proponer preguntas o problemas (que tienen solución) a partir de la interpretación de la gráfica o la tabla que representa un conjunto de datos.</li> <li>Identificar formas de representación pertinentes a la situación (histograma, circular, etc.) a partir de un conjunto de datos.</li> <li>Traducir entre diferentes formas de representación de datos.</li> <li>Reconocer la escala adecuada a un conjunto de datos.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).</li> </ul>                                                               | <p>Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de longitudes. (DBA 5)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolver y formulas problemas usando modelos geométricos</li> <li>Diferenciar magnitudes de un objeto y relacionar las dimensiones de este con la determinación de las magnitudes</li> </ul>                                      | <p><b>Teorema de Pitágoras y triángulos rectángulos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial métrico</li> <li>Justifica procedimientos de medición a partir del teorema de Pitágoras a través de relaciones intra e interfigurales.</li> <li>Describe y justifica procesos de medición de longitudes.</li> <li>Explica propiedades de figuras geométricas que se involucran en los procesos de medición.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.</li> <li>Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada</li> </ul> | <p>Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación y representación. (DBA 8)</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usar y relacionar diferentes representaciones para modelar situaciones de variación.</li> <li>Verificar conjeturas acerca de los números reales, usando procesos inductivos y deductivos desde el lenguaje algebraico.</li> </ul> | <p><b>Expresiones algebraicas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>Usar expresiones algebraicas como forma de representar cambios numéricos (generalizaciones).</li> <li>Construir tablas a partir de expresiones algebraicas.</li> <li>Construir gráficas a partir de tablas, expresiones algebraicas o enunciados verbales.</li> <li>Establecer conjeturas sobre propiedades y relaciones numéricas usando expresiones algebraicas.</li> <li>Evaluar proposiciones abiertas relativas a las propiedades y relaciones de los números reales.</li> </ul> |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | <b>GRADO:</b> Décimo                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PERIODO:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

| ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                             | DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                                                                       | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EJES DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.</li> </ul> | <p>Utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos. (DBA 1)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Números reales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Argumenta la existencia de los números irracionales.</li> <li>- Describe la propiedad de densidad de los números reales y utiliza estrategias para calcular un número entre otros dos.</li> <li>- Describe el 'efecto' que tendría realizar operaciones con números reales (positivos, negativos mayores y menores que 1) sobre la cantidad.</li> </ul> |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos.</li> </ul>                             | <p>Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. (DBA 8)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Información estadística</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>Define la población de la cual va a extraer las muestras.</li> <li>Define el tamaño y el método de selección de la muestra.</li> <li>Hace inferencias sobre los parámetros basadas en los estadígrafos calculados.</li> <li>Identifica la población, la muestra y las variables en estudio.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.</li> </ul> | <p>Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones. (DBA 5)</p>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Localización en el plano cartesiano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial métrico</li> <li>Localiza objetos geométricos en el plano cartesiano.</li> <li>Identifica las propiedades de lugares geométricos a través de sus representaciones en un sistema de referencia.</li> </ul>                                                                                            |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada</li> <li>• Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.</li> </ul> | <p>Utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos. (DBA1)</p>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Representación gráfica de números reales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Utiliza representaciones geométricas de los números irracionales y los ubica en una recta numérica.</li> <li>- Ordena de menor a mayor o viceversa números reales.</li> <li>- Utiliza las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales.</li> </ul>                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población muestra, variable aleatoria distribución de frecuencias parámetros y estadígrafos.</li> </ul>                                                                                 | <p>Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. (DBA 8)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Análisis graficas estadísticas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Hace análisis críticos de las conclusiones de los estudios presentados en medios de comunicación y representación o en artículos científicos.</li> <li>- Construye gráficas para representar las distribuciones de los datos muestrales y encuentra los estadígrafos adecuados. Usa software cuando sea posible.</li> </ul> |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas</li> </ul> | <p>Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de cambio entre magnitudes. (DBA 7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Determina la tendencia numérica en relación con problemas prácticos como predicción del comportamiento futuro.</li> <li>- Utiliza representaciones numéricas para tomar decisiones en problemas prácticos.</li> <li>- Relaciona características algebraicas de las funciones y procesos de aproximación sucesiva.</li> </ul> |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>GRADO:</b> Once                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PERIODO:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                            | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>LOGROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.</li> <li>• Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.</li> <li>• Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos.</li> <li>• Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales</li> </ul> | <p>Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos. (DBA1)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Números reales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Utiliza la propiedad de densidad para justificar la necesidad de otras notaciones para subconjuntos de los números reales.</li> <li>- Construye representaciones de los conjuntos numéricos y establece relaciones acorde con sus propiedades.</li> <li>- Describe propiedades de los números y las operaciones que son comunes y diferentes en los distintos sistemas numéricos.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.</li> </ul>                                                                                                                 | <p>Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles crecientes de precisión (uso de diferentes instrumentos para la misma medición, revisión de escalas y rangos de medida estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas). (DBA4)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Precisión y exactitud en las mediciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Espacial métrico</li> <li>- Justifica la precisión de una medición directa o indirecta de acuerdo con información suministrada en gráficas y tablas.</li> <li>- Establece conclusiones pertinentes con respecto a la precisión de mediciones en contextos específicos (científicos, industriales).</li> <li>- Reconoce la diferencia entre la precisión y la exactitud en procesos de medición.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.</li> </ul> | <p>Justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para resolver problemas analíticos que se modelen con inecuaciones. (DBA2)</p>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Ecuaciones e inecuaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Utiliza propiedades del producto de números reales para resolver ecuaciones e inecuaciones.</li> <li>- Interpreta las operaciones en diversos dominios numéricos para validar propiedades de ecuaciones e inecuaciones.</li> </ul>                                                                                                                                                       |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.</li> </ul>                                                                    | <p>Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican la exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las variables estudiadas (DBA9)</p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Información estadística y modelos lineales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Define el plan de recolección de la información, en el que se incluye definición de población y muestra, método para recolectar la información (encuestas observaciones o experimentos simples), variables a estudiar.</li> <li>- Expresa cualitativamente las relaciones entre las variables, para lo cual utiliza su conocimiento de los modelos lineales.</li> </ul>                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas</li> </ul> | <p>Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en situaciones intraescolares y extraescolares. (DBA7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.</li> <li>- Reconoce situaciones de cambio y variación que pueden ser modeladas por funciones.</li> <li>- Identifica el dominio, codominio y recorrido de una función, haciendo uso de tablas, gráficas o relaciones algebraicas.</li> <li>- Reconoce la definición de función y las operaciones entre funciones e identifica las diferentes características y diversos tipos de funciones.</li> </ul> |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas</li> </ul> | <p>Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos. (DBA6)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Sistemas de coordenadas cartesianas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial métrico</li> <li>- Reconoce y utiliza distintos sistemas de coordenadas para modelar.</li> <li>- Compara objetos geométricos, a partir de puntos de referencia diferentes.</li> <li>- Explora el entorno y lo representa mediante diversos sistemas de coordenadas.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEGUNDO PERIODO

|                                       |                                      |                     |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>ÁREA:</b> Matemática               |                                      | <b>GRADO:</b> Sexto | <b>PERIODO:</b> 2          |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b> | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b> | <b>LOGROS</b>       | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b> |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos (diagramas de barras, diagramas circulares).</li> <li>Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares</li> </ul> | <p>Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés. (DBA 10)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar distintas estrategias para la solución de problemas que involucren conjuntos de datos estadísticos, presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares y pictogramas.</li> <li>Interpretar y transformar información estadística presentada en distintos formatos.</li> </ul> | <p><b>Tablas y gráficas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>Organiza la información recolectada en tablas y la representa mediante gráficas adecuadas.</li> <li>Escribe un informe en el que analiza la información presentada en el medio de comunicación y la contrasta con la obtenida en su estudio.</li> <li>Selecciona y produce representaciones gráficas apropiadas al conjunto de datos usando, cuando sea posible.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.</li> </ul>                                                                                                                                                              | <p>Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales: con el apoyo en instrumentos de medida apropiados. (DBA 6)</p>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transformar la representación de un conjunto de datos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Semejanza y congruencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>Describe las congruencias y semejanzas en figuras bidimensionales y tridimensionales.</li> <li>Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar rotaciones, ampliaciones y reducciones de formas bidimensionales en el plano.</li> </ul>                                                                                                       |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.</li></ul> | Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas. (DBA9) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Describir y representar situaciones cuantitativas o de variación y diversas representaciones contextos, usando números racionales.</li><li>• Establecer características numéricas y relaciones variacionales que permiten describir conjuntos de números racionales.</li><li>• Utilizar diferentes modelos y estrategias en la solución d problemas con contenido numérico y variacional.</li></ul> | <b>Ecuaciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional<ul style="list-style-type: none"><li>- Utiliza las operaciones y sus inversas en problemas de cálculo numérico.</li><li>- Realiza combinaciones de operaciones, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas.</li><li>- Realiza cálculos numéricos organiza la información en tablas elabora representaciones gráficas y las interpreta</li><li>- Trabaja sobre números desconocidos y con esos números para dar respuestas a los problemas.</li></ul></li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos</li> <li>• Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística.</li> </ul> | <p>Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población para lo cual selecciona muestras, utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango. (DBA 11)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar distintas estrategias para la solución de problemas que involucran conjuntos de datos estadísticos, presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares y pictogramas.</li> </ul>                                                   | <p><b>Medidas de tendencia central y rango</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Interpreta la información que se presenta en los gráficos usando las medidas de tendencia central y el rango.</li> <li>- Compara las características de dos o más poblaciones o de dos o más grupos, haciendo uso: conjunto de las respectivas medidas de tendencia central y el rango.</li> <li>- Describe el comportamiento de las características de dos o más poblaciones o de dos o más grupos de una población, a partir de las respectivas medidas de tendencia central y el rango.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.</li> </ul>                                                         | <p>Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas. (DBA2)</p>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar diferentes modelos y estrategias en la solución de problemas con contenido numérico y variacional.</li> <li>• Establecer características numéricas y relaciones variacionales que permiten describir conjuntos de números racionales.</li> </ul> | <p><b>Relaciones entre fracciones y decimales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Propone y utiliza diferentes procedimientos para realizar operaciones con números enteros y racionales.</li> <li>- Resolver problemas mediante el uso de modelos numéricos básicos que involucren operaciones entre números racionales (suma, resta multiplicación, división potenciación y radicación).</li> <li>- Reconocer características comunes y regularidades en los elementos de un conjunto de números racionales.</li> </ul>                                                 |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico. (DBA 7)                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconocer características de objetos geométricos y métricos.</li> </ul>                                                                          | <b>Plano cartesiano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial- Métrico <ul style="list-style-type: none"> <li>Localiza y representa la posición y la trayectoria de un objeto en un plano cartesiano.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             | <b>GRADO:</b> Séptimo                                                                                                                                                                   | <b>PERIODO:</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                        | <b>LOGROS</b>                                                                                                                                                                           | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.</li> <li>Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.</li> <li>Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.</li> </ul> | Comprende y resuelve problemas que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares. (DBA 1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Describir y representar situaciones cuantitativas o de variación en diversas representaciones y contextos, usando números racionales.</li> </ul> | <b>Relaciones entre fracciones, números mixtos, decimales y porcentajes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional <ul style="list-style-type: none"> <li>Resuelve problemas en los que se involucran variaciones porcentuales.</li> <li>Realiza operaciones para calcular el número decimal que representa una fracción y viceversa.</li> <li>Construye representaciones geométricas y pictóricas para ilustrar relaciones entre cantidades</li> </ul> </li> </ul> |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas. (DBA8)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar distintas estrategias para la solución de problemas que involucran conjuntos de datos estadísticos, presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares y pictogramas.</li> </ul> | <p><b>Medidas de tendencia central y rango</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Encuentra e interpreta las medidas de tendencia central y el rango en datos agrupados, empleando herramientas tecnológicas cuando sea posible.</li> <li>- Utilizar nociones básicas de medidas de tendencia central para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación</li> <li>• Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números como las de la igualdad, las de las distintas formas de desigualdad y las de la adición sustracción, multiplicación, división y potenciación.</li> </ul> | <p>Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas. (DBA 2)</p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar diferentes modelos y estrategias en la solución de problemas con contenido numérico y variacional.</li> </ul>                                                                                  | <p><b>Raíces cuadradas y potencias</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Estima el valor de una raíz cuadrada y de una potencia.</li> <li>- Resolver problemas mediante el uso de modelos numéricos básicos que involucren operaciones entre números racionales (suma resta, multiplicación, división, potenciación y radicación).</li> </ul>                                                |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.</li> </ul> | <p>Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones. (DBA 5)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer relaciones utilizando características métricas y geométricas de distintos tipos de figuras bidimensionales y tridimensionales.</li> </ul> | <p><b>Movimiento de figuras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>- Representa objetos tridimensionales cuando se transforman.</li> <li>- Identificar o describir efectos de transformaciones (rotaciones, traslaciones homotecias, reflexiones) aplicadas a figuras planas</li> </ul>                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resuelvo y formulo problemas que involucran factores escalares (diseño de maquetas mapas).</li> </ul>                                                                                                                                    | <p>Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades. (DBA 4)</p>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar estrategias geométricas o métricas en la solución de problemas.</li> </ul>                                                                   | <p><b>escalas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>- Expresa la misma medida con diferentes unidades según el contexto.</li> <li>- Identifica los tipos de escalas y selecciona la adecuada para la elaboración de planos de acuerdo con el formato o espacio disponible para dibujar.</li> <li>- Representa e interpreta situaciones de ampliación y reducción en contextos diversos</li> </ul> |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un evento.</li> <li>• Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo.</li> </ul> | <p>Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad. (DBA 9)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar diferentes modelos y argumentos combinatorios para analizar experimentos aleatorios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Análisis combinatorio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Elabora tablas o diagramas de árbol para representar las distintas maneras en que un experimento aleatorio puede suceder.</li> <li>- Interpreta el número de resultados considerando que cuando se cambia de orden no se altera el resultado.</li> <li>- Usa el principio multiplicativo para calcular el número de resultados posibles.</li> </ul>              |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GRADO:</b> Octavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PERIODO:</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>LOGROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpreto y utilizo conceptos de media mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.</li> </ul>                                                                                               | <p>Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto. (DBA 11)</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocer la media, mediana y moda con base en la representación de un conjunto de datos y explicitar sus diferencias en distribuciones diferentes.</li> <li>• Resolver problemas que requieran el uso e interpretación de medidas de tendencia central para analizar el comportamiento de un conjunto de datos.</li> </ul> | <p><b>Medidas de tendencia central y rango</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Reconoce cómo varían las medidas de tendencia central y el rango cuando varían los datos.</li> <li>- Usa estrategias gráficas o numéricas para encontrar las medidas de tendencia central de un conjunto de datos agrupados.</li> <li>- Describe el comportamiento de los datos empleando las medidas de tendencia central y el rango.</li> </ul> |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Reconozco y contraste propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Thales)</li> <li>● Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas</li> </ul> | <p>Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales. (DBA 7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Resolver y formular problemas usando modelos geométricos.</li> <li>● Diferenciar magnitudes de un objeto y relacionar las dimensiones de este con la determinación de las magnitudes</li> </ul> | <p><b>Teorema de Thales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>- Describe teoremas y argumenta su validez a través de diferentes recursos (software, tangram, papel, entre otros)</li> <li>- Reconoce relaciones geométricas al utilizar el teorema de Thales.</li> <li>- Resuelve problemas utilizando teoremas básicos.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.</li> <li>• Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias</li> </ul> | <p>Utiliza y explica diferentes estrategias para encontrar el volumen de objetos regulares e irregulares en la solución de problemas en las matemáticas y en otras ciencias. (DBA 5)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud y determinar su pertinencia.</li> <li>• Generalizar procedimientos de cálculo para encontrar el área de figuras planas y el volumen de algunos sólidos.</li> <li>• Resolver problemas de medición utilizando de manera pertinente instrumentos y unidades de medida.</li> </ul> | <p><b>Volumen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>- Estima medidas de volumen con unidades estandarizadas y no estandarizadas.</li> <li>- Utiliza la relación de las unidades de capacidad con las unidades de volumen (litros, dm", etc.) en la solución de un problema.</li> <li>- Identifica la posibilidad del error en la medición del volumen haciendo aproximaciones pertinentes al respecto.</li> <li>- Explora y crea estrategias para calcular el volumen de cuerpos regulares e irregulares</li> <li>- Realiza la representación gráfica del desarrollo plano de un prisma.</li> <li>- Estima, calcula y compara volúmenes a partir de las relaciones entre las aristas de un prisma o de otros sólidos.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.</li> </ul>                                                                                          | <p>Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos. (DBA 9)</p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interpretar y usar expresiones algebraicas equivalentes.</li> <li>Utilizar propiedades y relaciones de los números reales para resolver problemas.</li> </ul>                                                                                                       | <p><b>Ecuaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Opera con formas simbólicas que representan números encuentra valores desconocidos en ecuaciones numéricas.</li> <li>- Reconoce patrones numéricos y los describe verbalmente.</li> <li>- Representa relaciones numéricas mediante expresiones algebraicas y opera con y sobre variables.</li> <li>- Describe diferentes usos del signo igual (equivalencia, igualdad condicionada) en las expresiones algebraicas.</li> <li>- Utiliza las propiedades de los conjuntos numéricos para resolver ecuaciones.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).</li> </ul> | <p>Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento compuesto e interpreta la predicción a partir del uso de propiedades básicas de la probabilidad. (DBA 12)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formular inferencias y justificar razonamientos y conclusiones a partir del análisis de información estadística.</li> <li>Reconocer relaciones entre diferentes representaciones de un conjunto de datos y analizar la pertinencia de la representación.</li> </ul> | <p><b>Población y espacio muestral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Identifica y enumera el espacio muestral de un experimento aleatorio.</li> <li>- Identifica y enumera los resultados favorables de ocurrencia de un evento indicado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales</li> </ul>                                                                                                                                                  | Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no convencionales) y del signo igual (relación de equivalencia e igualdad condicionada) y los utiliza para argumentar equivalencias entre expresiones algebraicas y resolver sistemas de ecuaciones. (DBA 3) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolver problemas en situaciones de variación con funciones polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos.</li> </ul> | <b>Sistema de ecuaciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>Reconoce el uso del signo igual como relación de equivalencia de expresiones algebraicas en los números reales.</li> <li>Propone y ejecuta procedimientos para resolver una ecuación lineal y sistemas de ecuaciones lineales y argumenta la validez o no de un procedimiento.</li> <li>Usa el conjunto solución de una relación (de equivalencia y de orden) para argumentar la validez o no de un procedimiento.</li> </ul> |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GRADO:</b> Noveno                                                                                                                                                               | <b>PERIODO:</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>LOGROS</b>                                                                                                                                                                      | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas.</li> <li>Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.</li> </ul> | Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización. (DBA 10)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fundamentar conclusiones utilizando conceptos de medidas de tendencia central.</li> </ul>                                                   | <b>Medidas de tendencia central y de dispersión</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>Construye diagramas de caja y a partir de los resultados representados en ellos describe y compara la distribución de un conjunto de datos.</li> <li>Compara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las medidas de tendencia central, las de variación y las de localización.</li> </ul>                                                                                                        |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.</li></ul>                                  | Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y representaciones para analizar procesos infinitos y resolver problemas. (DBA 3)                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Reconocer el lenguaje algebraico como forma de representar procesos inductivos.</li></ul> | <b>Sucesiones</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Componente:</b> Numérico variacional<ul style="list-style-type: none"><li>Encuentra las relaciones y propiedades que determinan la formación de secuencias numéricas.</li><li>Determina y utiliza la expresión general de una sucesión para calcular cualquier valor de la misma y para compararla con otras sucesiones.</li></ul></li></ul>                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).</li></ul> | Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos. (DBA 11) | <ul style="list-style-type: none"><li>Reconocer el lenguaje algebraico como forma de representar procesos inductivos.</li></ul> | <b>Técnicas de conteo</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Componente:</b> Aleatorio<ul style="list-style-type: none"><li>Encuentra el número de posibles resultados de un experimento aleatorio, usando métodos adecuados (diagramas de árbol, combinaciones permutaciones, regla de la multiplicación, etc.).</li><li>Justifica la elección de un método particular de acuerdo con el tipo de situación.</li></ul></li></ul> |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales exponenciales y logarítmicas.</li> <li>• Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación</li> </ul> | <p>Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones. (DBA 2)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar características de graficas cartesianas en relación con la situación que representan.</li> <li>• Resolver problemas en situaciones de variación con funciones polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos.</li> <li>• Interpretar tendencias que se presentan en una situación de variación.</li> </ul> | <p><b>Funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Identifica y utiliza múltiples representaciones de números reales para realizar transformaciones y comparaciones entre expresiones algebraicas.</li> <li>- Establece conjeturas al resolver una situación problema, apoyado en propiedades y relaciones entre números reales.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplico y justifico criterios de congruencia y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas.</li> <li>• Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).</li> </ul> | <p>Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de longitudes. (DBA 5)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diferenciar magnitudes de un objeto y relacionar las dimensiones de este con la determinación de las magnitudes.</li> <li>• Resolver y formular problemas usando modelos geométricos.</li> </ul> | <p><b>Teorema de Thales y semejanza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Espacial métrico</li> <li>- Justifica procedimientos de medición a partir de los teoremas de Thales y de Pitágoras a través de relaciones intra e interfigurales.</li> <li>- Valida la precisión de instrumentos para medir longitudes.</li> <li>- Propone alternativas para estimar y medir con precisión diferentes magnitudes.</li> <li>- Explica criterios de semejanza y congruencia a partir del teorema de Thales.</li> <li>- Redacta y argumenta procesos llevados a cabo para resolver situaciones de semejanza y congruencia de figuras.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan.</li> </ul>                                                                                       | <p>Interpreta el espacio de manera analítica a partir de relaciones geométricas que se establecen en las trayectorias y desplazamientos de los cuerpos en diferentes situaciones. (DBA 7)</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa</li> </ul>                                                                                           | <p><b>Análisis gráfico de relaciones espacio – temporales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Describe procesos de trayectorias y de desplazamiento.</li> <li>- Explica y representa gráficamente la variación del movimiento de diferentes objetos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | <b>GRADO:</b> Décimo                                                                                                                                                                                                                      | <b>PERIODO:</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                            | <b>LOGROS</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad)</li> </ul> | <p>Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencia central y de dispersión junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos. (DBA 9)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Medidas de tendencia central y de dispersión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Interpreta y compara lo que representan cada una de las medidas de tendencia central en un conjunto de datos.</li> <li>- Interpreta y compara lo que representan cada una de las medidas de dispersión en un conjunto de datos.</li> <li>- Usa algunas de las propiedades de las medidas de tendencia central y de dispersión para caracterizar un conjunto de datos.</li> <li>- Formula conclusiones sobre la distribución de un conjunto de datos, empleando más de una medida.</li> <li>- Encuentra las medidas de tendencia central y de dispersión, usando, cuando sea posible herramientas tecnológicas.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.</li> </ul> | <p>Resuelve problemas que involucren el significado de medidas de magnitudes relacionadas (velocidad media, aceleración media) a partir de tablas, gráficas y expresiones algebraicas. (DBA 3)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Magnitudes relacionadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial métrico</li> <li>Interpreta y expresa magnitudes definidas como razones entre magnitudes (velocidad, aceleración etc.), con las unidades respectivas y las relaciones entre ellas.</li> <li>Reconoce la relación funcional entre variables asociadas a problemas</li> <li>Explica las respuestas y resultados en un problema usando las expresiones algebraicas y la pertinencia de las unidades utilizadas en los cálculos.</li> <li>Utiliza e interpreta la razón de cambio para resolver problemas relacionados con magnitudes como velocidad, aceleración.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas</li> </ul>                                                                                 | <p>Comprende y usa el concepto de razón de cambio para estudiar el cambio promedio y el cambio alrededor de un punto y lo reconoce en representaciones gráficas, numéricas y algebraicas. (DBA 6)</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Graficas de funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Determina la tendencia numérica en relación con problemas prácticos como predicción del comportamiento futuro.</li> <li>- Utiliza representaciones gráficas para tomar decisiones en problemas prácticos.</li> <li>- Relaciona las gráficas de las funciones y procesos de aproximación sucesiva.</li> <li>- Utiliza representaciones graficas para tomar decisiones en problemas prácticos.</li> <li>- Relaciona las gráficas de las funciones y procesos de aproximación sucesiva.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.</li> </ul> | <p>Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de cambio entre magnitudes. (DBA 7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Razones de cambio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial métrico</li> <li>- Usa la pendiente de la recta tangente como razón de cambio, la reconoce y verbaliza en representaciones gráficas, numéricas y algebraicas</li> <li>- Utiliza la razón entre magnitudes para tomar decisiones sobre el cambio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con reemplazo).</li> </ul> | <p>Identifica situaciones de conteo y agrupación existentes en medios de comunicación y otras fuentes.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Técnicas de conteo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>Reconoce en diferentes formatos (árboles, listas o diagramas) el espacio muestral de un experimento aleatorio.</li> <li>Resuelve problemas de conteo que requieren el uso de permutaciones y combinaciones.</li> </ul>                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.</li> </ul>                                                                        | <p>Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. (DBA 4)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Razones trigonométricas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial métrico</li> <li>Reconoce el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo para ángulos agudos, en particular, seno, coseno y tangente.</li> <li>Calcula algunos valores de las razones seno y coseno para ángulos no agudos, auxiliándose de ángulos de referencia inscritos en el círculo unitario.</li> </ul> |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | <b>GRADO:</b> Once                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PERIODO:</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

| ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                                          | DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                             | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EJES DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.</li> </ul> | <p>Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en situaciones intraescolares y extraescolares. (DBA7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Límites y continuidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.</li> <li>- Determina el límite de una función haciendo uso de las propiedades de las mismas.</li> <li>- Interpreta gráficamente el concepto de límite de una función.</li> <li>- Determina el tipo de continuidad que puede presentar una función, basando sus argumentos en el cálculo de límites.</li> </ul> |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.</li> <li>Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.</li> </ul> | <p>Justifica o refuta inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Análisis de gráficas y tablas estadísticas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>Hace uso de representaciones de datos para organizar datos y obtener conclusiones.</li> <li>Realiza inferencias basadas en información estadística publicada en los medios o diseñada en el ámbito escolar.</li> </ul>                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.</li> </ul>                                                                                       | <p>Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos. (DBA6)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Sistemas de coordenadas polares y esféricas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial métrico</li> <li>Reconoce y utiliza distintos sistemas de coordenadas para modelar.</li> <li>Compara objetos geométricos, a partir de puntos de referencia diferentes.</li> <li>Explora el entorno y lo representa mediante diversos sistemas de coordenadas.</li> </ul> |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.</li> </ul> | <p>Interpreta la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrolla métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. (DBA 5)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>El concepto de derivada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>Relaciona la noción derivada con características numéricas, geométricas y métricas,</li> <li>Utiliza la derivada para estudiar la covariación entre dos magnitudes y relaciona características de la derivada con características de la función.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas</li> </ul>                                                                                       | <p>Encuentra derivadas de funciones reconoce sus propiedades y las utiliza para resolver problemas. (DBA 8)</p>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Cálculo de derivadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>Calcula derivadas de funciones.</li> <li>Halla la derivada de algunas funciones empleando métodos gráficos y numéricos.</li> </ul>                                                                                                                             |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles centralidad, distancia, rango varianza, covarianza y normalidad)</li> </ul> | <p>Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican la exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las variables estudiadas (DBA9)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Medidas de tendencia central y de dispersión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente: Aleatorio</b></li> <li>- Usa adecuadamente la desviación estándar, la media, el coeficiente de variación y el de correlación para dar respuesta a la pregunta planteada.</li> <li>- En situaciones matemáticas plantea preguntas que indaguen por la correlación o la asociación entre variables.</li> <li>- Elabora gráficos de dispersión usando software adecuado como Excel y analiza las relaciones que se visibilizan en el gráfico.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TERCER PERIODO

|                  |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| ÁREA: Matemática | GRADO: Sexto | PERIODO: 3 |
|------------------|--------------|------------|



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

| ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                 | DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                                        | LOGROS                                                                                                                                                                                     | EJES DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.</li> </ul> | <p>Determina la posición relativa de rectas en un plano y caracteriza los elementos que conforman los polígonos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Establece relaciones utilizando características métricas y geométricas de distintos tipos de figuras bidimensionales y tridimensionales.</li> </ul> | <p><b>Rectas en el plano y polígonos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>Señala rectas paralelas, perpendiculares y secantes de una figura plana que están en el mismo plano.</li> <li>Identifica los elementos de un polígono.</li> <li>Clasifica los polígonos según su número de lados, ángulos interiores, la medida de sus lados y de sus ángulos.</li> <li>Representa polígonos en el plano cartesiano.</li> </ul> |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.</li> </ul> | <p>A partir de la información previamente obtenida en repeticiones de experimentos aleatorios sencillos, compara las frecuencias esperadas con las frecuencias observadas. (DBA12)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliza nociones básicas de probabilidad para solucionar problemas en contextos cotidianos.</li> <li>Usa modelos (diagramas de árbol, barras, circulares, etc.). Para establecer la posibilidad de los resultados de experimentos aleatorios.</li> </ul> | <p><b>Probabilidad de un evento simple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>Enumera los posibles resultados de un experimento aleatorio sencillo.</li> <li>- Interpreta y asigna la probabilidad de ocurrencia de un evento dado, teniendo en cuenta el número de veces que ocurre evento en relación con el número total de veces que realiza el experimento.</li> <li>- Compara los resultados obtenidos experimentalmente con las predicciones anticipadas.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos.</li> <li>Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación).</li> </ul> | <p>Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.). (DBA8)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconoce la relación existente entre dos variables.</li> <li>Resuelve problemas que se modelan mediante el uso de relaciones de proporcionalidad entre variables.</li> </ul> | <p><b>Covariación directa e inversa entre variables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>Propone patrones de comportamiento numéricos y expresa verbalmente o por escrito los procedimientos matemáticos</li> <li>Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representaciones gráficas y las interpreta.</li> <li>Reconocer la relación existente entre dos variables.</li> <li>Resolver problemas que se modelan mediante el uso de relaciones de proporcionalidad entre variables.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.</li> </ul> | <p>Formula y resuelve problemas que se relacionan con la transformación de objetos bidimensionales.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer relaciones utilizando características métricas y geométricas de distintos tipos de figuras bidimensionales y tridimensionales.</li> </ul> | <p><b>Transformaciones bidimensionales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>Identificar o describir efectos de transformaciones (rotaciones, traslaciones homotecias, reflexiones) aplicadas a figuras planas.</li> <li>Identifica y describe patrones de movimiento de figuras bidimensionales que se asocian con transformaciones como reflexiones traslaciones, rotaciones y homotecias de figuras.</li> <li>Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) de formas bidimensionales en el plano cartesiano.</li> </ul> |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>GRADO:</b> Séptimo                                                                                                                                                                       | <b>PERIODO:</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                    | <b>LOGROS</b>                                                                                                                                                                               | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa.</li> </ul>                                                                                                             | <p>Comprende y resuelve problemas que involucran cantidades de proporcionalidad directa e inversa en contextos escolares y extraescolares.</p>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar diferentes modelos y estrategias en la solución de problemas con contenido numérico y variacional.</li> <li>Establecer características numéricas y relaciones variacionales que permitan describir conjuntos de números racionales.</li> </ul> | <p><b>Proporcionalidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>Reconoce situaciones en las que usa el concepto de razón y de proporción.</li> <li>Identifica situaciones en la que se presenta proporcionalidad directa o inversa.</li> <li>Utiliza la regla de tres simple y compuesta para resolver problemas en diferentes contextos.</li> <li>Reconoce gráficas de magnitudes directa e inversamente proporcionales.</li> <li>Resuelve situaciones de reparto directo e inversamente proporcionales.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.</li> <li>Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.</li> <li>Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.</li> </ul> | <p>Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones. (DBA5)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconocer características de objetos geométricos y métricos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <p><b>Argumentación espacial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>- Establece relaciones entre la posición y las vistas de un objeto.</li> <li>- Representa objetos tridimensionales cuando se transforman</li> <li>- Reconoce e interpreta la representación de un objeto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).</li> </ul> | <p>Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica. (DBA 7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Describir y representar ecuaciones cuantitativas o de variación en diversas representaciones y contextos, usando números racionales.</li> <li>• Establecer características numéricas y relaciones variacionales que permiten describir conjuntos de números racionales.</li> <li>• Utilizar diferentes modelos y estrategias en la solución de problemas con contenido numérico y variacional.</li> </ul> | <p><b>Ecuaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Determina el valor desconocido de una cantidad a partir de las transformaciones de: una expresión algebraica.</li> <li>- Plantea modelos algebraicos, gráficos o numéricos en los que identifica variables y rangos de variación de las variables.</li> <li>- Toma decisiones informadas en exploraciones numéricas, algebraicas o gráficas de los modelos matemáticos usados.</li> <li>- Utiliza métodos informales exploratorios para resolver ecuaciones.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.</li> </ul>                            | <p>Asigna probabilidades a eventos compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad.</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar diferentes modelos y argumentos combinatorios para analizar expresiones aleatorias.</li> <li>• Utilizar distintas estrategias para la solución de problemas que involucran conjuntos de datos estadísticos, representados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares y pictogramas.</li> </ul>                                                                                             | <p><b>Probabilidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Utiliza métodos informales exploratorios para resolver ecuaciones</li> <li>- Escribe la probabilidad como una razón entre las posibilidades de un evento y el total de posibles eventos.</li> <li>- Relaciona la probabilidad con fracciones y porcentajes.</li> <li>- Usa diagramas de árbol para calcular la probabilidad de un evento.</li> </ul>                                                                                                                             |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | <b>GRADO:</b> Octavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PERIODO:</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

| ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                   | DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                           | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EJES DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.</li> </ul> | <p>Formula y resuelve problemas que se relacionan con la transformación de objetos bidimensionales.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolver y formular problemas usando modelos geométricos</li> <li>Predecir y explicar los efectos de aplicar transformaciones rígidas sobre figuras bidimensionales.</li> <li>Identificar y describir efectos de transformaciones aplicadas a figuras planas.</li> </ul> | <p><b>Movimiento de figuras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Espacial- Métrico</li> <li>Identifica y describe patrones de movimiento de figuras bidimensionales que se asocian con transformaciones como reflexiones, traslaciones, rotaciones y homotecias de figuras.</li> <li>Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) de formas bidimensionales en el plano cartesiano.</li> </ul> |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.</li> </ul> | <p>Propone relaciones o modelos funcionales entre variables e identifica y analiza propiedades de covariación entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.). (DBA 10)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar características de graficas cartesianas en relación con la situación que representan.</li> </ul> | <p><b>Funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>Toma decisiones informadas en exploraciones numéricas, algebraicas o gráficas de los modelos matemáticos usados.</li> <li>Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.</li> <li>Relaciona un cambio en la variable independiente con el cambio correspondiente en la variable dependiente.</li> <li>Reconoce y representa relaciones numéricas mediante expresiones algebraicas y encuentra el conjunto de variación de una variable en función del contexto.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.</li> </ul>                                                                                                              | <p>Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico. (DBA 4)</p>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer y utilizar diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Aplicaciones geométricas de las expresiones algebraicas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> espacial métrico</li> <li>Utiliza lenguaje algebraico para representar el volumen de un prisma en términos de sus aristas.</li> <li>Interpreta las expresiones algebraicas y sus equivalencias que representan el volumen y el área cuando sus dimensiones varían.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia etc.)</li> <li>Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.</li> </ul> | <p>Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento compuesto e interpreta la predicción a partir del uso de propiedades básicas de la probabilidad. (DBA 12)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer conjeturas y verificar hipótesis acerca de los resultados de un experimento aleatorio usando conceptos básicos de probabilidad.</li> <li>Reconocer la posibilidad o la imposibilidad de ocurrencia de un evento a partir de una información dada o de un fenómeno.</li> <li>Usar modelos para discutir acerca de la probabilidad de un evento aleatorio.</li> </ul> | <p><b>Probabilidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>Asigna la probabilidad de la ocurrencia de un evento usando valores entre 0 y 1.</li> <li>Reconoce cuándo dos eventos son o no mutuamente excluyentes y les asigna la probabilidad usando la regla de la adición.</li> </ul>                                                                          |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | <b>GRADO:</b> Noveno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PERIODO:</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                               | <b>LOGROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.</li> </ul>                                                                                  | <p>Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos. (DBA 11)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plantear y resolver situaciones relativas a otras ciencias utilizando conceptos de probabilidad.</li> <li>• Utilizar diferentes métodos y estrategias para calcular la probabilidad de eventos simples.</li> </ul> | <p><b>Probabilidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>• Diferencia experimentos aleatorios realizados con reemplazo, de experimentos aleatorios realizados sin reemplazo.</li> <li>• Encuentra la probabilidad de eventos dados usando razón entre frecuencias.</li> </ul>                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales exponenciales y logarítmicas.</li> </ul> | <p>Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones. (DBA2)</p>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.</li> </ul>                                                                                                    | <p><b>Gráficas de ecuaciones y funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Identifica y utiliza múltiples representaciones de números reales para realizar transformaciones y comparaciones entre expresiones algebraicas.</li> <li>- Determina y describe relaciones al comparar características de gráficas y expresiones algebraicas o funciones.</li> </ul> |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.</li> </ul> | <p>Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y extraescolares. (DBA 4)</p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar la validez o invalidez de usar procedimientos para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.</li> <li>• Representar y describir propiedades de objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.</li> <li>• Resolver y formular problemas geométricos o métricos que requieran seleccionar técnicas adecuadas de estimación y aproximación.</li> </ul> | <p><b>Cuerpos redondos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> espacial métrico</li> <li>- Construye cuerpos redondos usando diferentes estrategias.</li> <li>- Compara y representa las relaciones que encuentra de manera experimental entre el volumen y la capacidad de objetos con superficies redondas.</li> <li>- Explica la pertinencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o de volumen, de acuerdo con las condiciones de la situación.</li> </ul>                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas</li> </ul>                                                       | <p>Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para formular, proponer y resolver conjeturas en la solución de problemas numéricos, geométricos, métricos. en situaciones cotidianas y no cotidianas. (DBA9)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar y describir las relaciones (aditivas, multiplicativas, de recurrencia...) que se pueden establecer en una secuencia numérica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Progresiones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Efectúa exploraciones, organiza los resultados de las mismas y propone patrones de comportamiento.</li> <li>- Propone conjeturas sobre configuraciones geométricas o numéricas y las expresa verbal o simbólicamente.</li> <li>- Valida las conjeturas y explica sus conclusiones.</li> <li>- Interpreta expresiones numéricas y toma decisiones con base en su interpretación y representación.</li> </ul> |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

| ÁREA: Matemática                                                                                                                                                |                                                                                                           | GRADO: Décimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERIODO: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                  | DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE                                                                             | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EJES DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.</li> </ul> | <p>Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. (DBA4)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Funciones trigonométricas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>Reconoce algunas aplicaciones de las</li> <li>funciones trigonométricas en el estudio de fenómenos diversos de variación periódica, por ejemplo: movimiento circular, movimiento del péndulo, del pistón, ciclo de la respiración entre otros.</li> <li>Explora, en una situación o fenómeno de variación periódica, valores, condiciones. relaciones o comportamientos, a través de diferentes representaciones.</li> <li>Modela fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas.</li> </ul> |



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o una pregunta.</li> </ul> | <p>Propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o sociales y predice la ocurrencia de eventos, en casos para los cuales el espacio muestral es indeterminado. (DBA 10)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Experimentos aleatorios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Encuentra muestras aleatorias para hacer predicciones sobre el comportamiento de las variables en estudio</li> <li>- Plantea o identifica una pregunta cuya solución requiera de la realización de un experimento aleatorio.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras.</li> <li>● Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas de las propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un cono.</li> </ul> | <p>Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones. (DBA 5)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>● Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>● Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Secciones cónicas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Componente:</b> espacial métrico</li> <li>- Identifica las propiedades de lugares geométricos a través de su representación en un sistema de referencia.</li> <li>- Utiliza las expresiones simbólicas de las cónicas y propone los rangos de variación para obtener una gráfica requerida.</li> <li>- Representa lugares geométricos en el plano cartesiano, a partir de su expresión algebraica.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con reemplazo).</li> </ul> | <p>Propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o sociales y predice la ocurrencia de eventos, en casos para los cuales el espacio muestral es indeterminado. (DBA 10)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Probabilidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>Usa la probabilidad frecuencial para interpretar la posibilidad de ocurrencia de un evento dado.</li> <li>Infiere o valida la probabilidad de ocurrencia del evento en estudio.</li> </ul> |
| <b>ÁREA:</b> Matemática                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                | <b>GRADO:</b> Once                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PERIODO:</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ESTANDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                          | <b>DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                           | <b>LOGROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>EJES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.</li> <li>• Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas</li> </ul> | <p>Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón de cambio, para resolver problemas, estimar cantidades y juzgar la pertinencia de las soluciones de acuerdo al contexto. (DBA 3)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Variación media</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> espacial métrico</li> <li>• Reconoce magnitudes definidas como razones entre otras magnitudes.</li> <li>• Interpreta y expresa magnitudes como velocidad y aceleración, con las unidades respectivas y las relaciones entre ellas.</li> <li>• Explica las respuestas y resultados en un problema usando las expresiones algebraicas y la pertinencia de las unidades utilizadas en los cálculos.</li> <li>• Interpreta la rapidez como una razón de cambio entre dos cantidades.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

### MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.</li> </ul> | <p>Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en situaciones intraescolares y extraescolares. (DBA7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Aplicaciones de las derivadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Componente:</b> Numérico variacional</li> <li>- Relaciona el signo de la derivada con características numéricas, geométricas y métricas.</li> <li>- Utiliza la derivada para estudiar la variación y relaciona características de la derivada con características de la función</li> <li>- Plantea modelos funcionales en los que identifica variables y rangos de variación de las variables.</li> <li>- Utiliza e interpreta la derivada para resolver problemas relacionados con la variación y la razón de cambio de funciones que involucran magnitudes como velocidad, aceleración longitud, tiempo.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN

Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396

del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y

resolución S2017060094362

DANE 205649000787- NIT 900016841-2

## MALLA DE APRENDIZAJE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.</li> <li>• Reconozco y describo curvas y/o lugares geométricos.</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <p>Usa argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.</p>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Áreas superficiales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> espacial métrico</li> <li>- Resuelve situaciones problema de áreas con superficies que mantienen una forma poligonal.</li> <li>- Identifica la necesidad de establecer áreas de superficies curvas presentes en objetos de su entorno.</li> </ul>                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos</li> <li>• Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con reemplazo).</li> <li>• Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas</li> </ul> | <p>Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o no independientes y usa la probabilidad condicional para comprobarlo. (DBA 10)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos</li> <li>• Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas.</li> <li>• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.</li> </ul> | <p><b>Probabilidad de eventos dependientes e independientes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Componente:</b> Aleatorio</li> <li>- Reconoce los diferentes eventos que se proponen en una situación o problema.</li> <li>- Interpreta y asigna la probabilidad de cada evento.</li> <li>- Usa la probabilidad condicional de cada evento para decidir si son o no independientes.</li> <li>- Propone problemas a estudiar en variedad de situaciones aleatorias</li> </ul> |



## **INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN**

**Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396**

**del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y**

**resolución S2017060094362**

**DANE 205649000787- NIT 900016841-2**

### **MALLA DE APRENDIZAJE**